LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSILOSKOP 2

OLEH

231344065 - AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : (231344076) Muhammad Edgar O. W.

(231344079) Muhammad Rosyad A. A.

Kelompok : 1 (satu)

Tanggal Praktik : Kamis, 2 November 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... 2.

I.	Tujuan Praktikum	..... 3.
II.	Dasar Teori	..... 3.
III.	Alat Dan Bahan	..... 9.
IV.	Langkah Kerja	..... 9.
V.	Tabel Percobaan	..... 10.
VI.	Analisis Data	..... 13.
VII.	Kesimpulan	..... 14.
VIII.	Daftar Pustaka	..... 15.

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat melakukan kalibrasi pada osiloskop analog,
2. Mahasiswa dapat mengukur tegangan AC dari function generator menggunakan multimeter digital,
3. Mahasiswa dapat mengukur tegangan AC dari function generator menggunakan osiloskop analog,
4. Mahasiswa dapat membaca gelombang sinyal hasil pengukuran pada layar osiloskop analog,

II. DASAR TEORI

1. Multimeter



[1]Multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur resistansi (hambatan), tegangan dan arus listrik. Oleh karena itu, Multimeter sering disebut juga sebagai AVOmeter yang diambil dari singkatan tiga satuan pengukuran ini yaitu Ampere (A), Volt (V) dan Ohm (O). Pada umumnya, Multimeter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu Multimeter Analog (AMM) dan Multimeter Digital (DMM). Perbedaan utama keduanya adalah pada tampilan layarnya. Multimeter Analog menggunakan Jarum untuk menunjukan nilai atau hasil pengukurannya sedangkan Multimeter Digital akan menunjukan nilai atau hasilnya sebagai angka pada layarnya.

Jenis multimeter yang menggunakan skala jarum untuk mengukur kuantitas listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi (hambatan) ini kita kenal sebagai multimeter analog. Pada dasarnya, setiap kali kuantitas listrik diukur dengan multimeter analog akan menampilkan hasilnya dalam bentuk analog yaitu dengan menggunakan pointer jarum untuk menunjukkan nilai skalanya. Pembacaan pada skala mencerminkan kuantitas yang akan diukur.

Hasil Pengukuran yang berbentuk Skala ini dibentuk oleh kumparan bergerak dengan jarum yang menunjukkan nilai masing-masing pada skala. Prinsip dasar operasinya adalah defleksi penunjuk atau jarum yang sesuai dengan gaya yang

diberikannya. Multimeter Analog ini pada dasarnya terdiri dari sebuah inti yang berbentuk drum atau silinder diantara sepasang magnet permanen dan di sekitar drum tersebut terdapat sebuah lilitan gulungan. Jarum Penunjuk diikat pada pada Koil atau lilitan gulungan tersebut. Ketika sejumlah arus yang diukur melalui lilitan gulungan atau koil, maka akan terjadi induksi medan magnet yang menggerakan jarum untuk menunjukan nilai tertentu pada skala Multimeter Analog.

Digital multimeter adalah jenis multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit. Setelah adanya multimeter digital dengan harga yang semakin terjangkau, penggunaan multimeter analog menjadi makin berkurang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor menguntungkan yang terkait dengan penggunaan multimeter digital itu sendiri.

Komponen utama multimeter digital adalah sebuah unit display bersama dengan enkoder, konverter analog ke digital, sirkuit pengkondisi sinyal dan bagian-bagian pendukung lainnya. Contohnya dalam pengukuran hambatan sebuah resistor, sejumlah arus listrik dari Multimeter tersebut akan diberikan ke resistor yang akan diukur hambatannya. Tegangan pada resistor tersebut akan dihitung oleh multimeter tersebut menjadi nilai hambatan dan dikonversikan melalui ADC (Analog to Digital Converter) agar nilai hambatan resistor yang bersangkutan dapat ditampilkan di Display LCD Multimeter Digital tersebut.

2. Function Generator



[4]Function Generator atau Generator Fungsi adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang. Bentuk Gelombang yang dapat dihasilkan oleh Function Generator diantaranya seperti bentuk gelombang Sinus (Sine Wave), gelombang Kotak (Square Wave), gelombang gigi gergaji (Saw tooth wave), gelombang segitiga (Triangular wave) dan gelombang pulsa (Pulse). Fungsi ini sedikit berbeda dengan RF Signal Generator ataupun Audio Signal Generator yang pada umumnya hanya fokus pada pembangkitan bentuk gelombang sinus.

Di pasaran, terdapat beberapa jenis Function Generator yang menawarkan kinerja dan harga yang bervariasi. Berikut ini adalah jenis-jenis Function Generator atau Generator Fungsi yang dimaksud.

- Analogue Function Generator (Generator Fungsi Analog) – Function Generator jenis ini adalah Function Generator yang paling pertama dikembangkan yaitu sekitar tahun 1950-an. Pada saat tersebut, penggunakan

teknologi digital masih sangat terbatas. Meskipun masih menggunakan Teknologi Analog, Function Generator jenis ini memiliki beberapa kelebihan yaitu Harga yang relatif lebih murah, cara penggunaan yang lebih mudah dan sederhana.

- Digital Function Generator (Generato Fungsi Digital) – Seperti namanya, Function Generator jenis ini memanfaatkan Teknologi Digital untuk menghasilkan bentuk gelombangnya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membangkitkan bentuk gelombang, namun teknik yang paling umum digunakan adalah teknik Direct Digital Synthesis (Sintesis Digital Langsung) atau disingkat dengan DDS. Digital Function Generator ini mampu menghasilkan bentuk gelombang dengan tingkat akurasi dan stabilitas yang tinggi karena rangkaian sistem Pewaktunya (clock) dikendalikan oleh Kristal (Crystal). Digital Funciton Generator juga mampu menghasilkan spektral yang murni (high spectral purity) dan Noise Fase yang rendah (low phase noise).
- Sweep Function Generator (Generator Fungsi Sweep) – Function Generator jenis ini memiliki kemampuan Sweep pada Frekuensinya. Pada umumnya, Sweep Function Generator ini menggunakan Teknologi Digital, namun ada juga yang menggunakan versi Analog. Kemampuan Sweep pada Function Generator jenis ini dapat mencapai 100:1 atau bahkan lebih tergantung pada tipe generatornya.

3. Osiloskop



[2]Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi untuk memproyeksikan frekuensi dan sinyal listrik dalam bentuk grafik. Tujuannya adalah agar nilainya dapat terbaca serta dapat dinyatakan dalam satuan tertentu. Secara umum, fungsi osiloskop adalah untuk memetakan serta memproyeksi sinyal dan frekuensi pada sebuah komponen elektronika. Dengan begitu nilai tegangan dan frekuensinya dapat dianalisa baik dalam bentuk grafik ataupun digital. Beberapa manfaat dan fungsi dari osiloskop adalah:

- Digunakan sebagai alat ukur frekuensi sinyal yang terisolasi.
- Digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tegangan listrik dan realisasinya terhadap waktu.

- Osiloskop bisa membantu membedakan mana arus AC dan arus DC yang terdapat pada perangkat elektronik.
- Osiloskop bisa difungsikan untuk melakukan cek sinyal dalam rangkaian elektronik.
- Osiloskop berfungsi untuk melakukan cek noise dalam sebuah rangkaian elektronik.
- Osiloskop digunakan untuk menghitung adanya perubahan aliran phase pada sinyal input.
- Osilokop bisa digunakan sebagai alat atur amplitudo radiasi. Dengan catatan amplitudo radiasinya ini berasal dari generator pemancar radio, pembangkit sinyal dan lainnya.

Berikut penjelasan lengkap dari setiap komponen penyusun osiloskop dan fungsinya:

- Volt Atau Div
  Volt atau Div merupakan komponen penyusun osiloskop yang mempunyai fungsi mengeluarkan arus tegangan AC dalam perangkat elektronik.
- CH 1 Atau Input X
  Input X ini merupakan komponen osiloskop yang berfungsi memasukkan gelombang maupun sinyal yang nantinya akan diukur. Dengan begitu, lebih memungkinkan bagi kita menghitung gelombang atau sinyal yang dipancarkan oleh sebuah perangkat.
- AC-DC
  Komponen ini berfungsi untuk memilih tingkat besaran yang ingin Anda ukur.
- Ground
  Sebenarnya hampir sama dengan AC-DC, komponen ground juga memiliki fungsi memilih besaran gelombang yang akan diukur nantinya.
- Posisi Y
  Posisi Y merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur garis yang terdapat pada layar. Posisi garis dapat Anda tentukan sesuai kebutuhan, baik dengan posisi di atas ataupun di bawah.
- Variabel
  Variabel berfungsi untuk mengkalibrasi osiloskop apabila alat tersebut hasil pengukurannya sudah tidak akurat. Metode kalibrasi ini perlu dilakukan secara berkala. Tujuannya sendiri yakni agar osiloskop tetap berfungsi dengan baik dan tetap akurat.
- Selector
  Selector memiliki fungsi untuk melakukan pemilihan chanel. Seperti yang kita ketahui, chanel ini memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pengukuran sebuah perangkat elektronik dengan osiloskop.

- Layar
  Layar merupakan bagian dari osiloskop yang berfungsi untuk menampilkan nilai atau hasil pengukuran. Pada layar, Anda dapat melihat analisa pengukuran yang mana nantinya akan ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun digital.
- Inten
  Inten merupakan bagian osiloskop yang berfungsi untuk mengatur kecerahan. Tingkat cerah dan redupnya layar osiloskop diatur dalam komponen yang satu ini.
- Rotation
  Rotation berfungsi untuk mengatur letak garis yang ada di dalam layar. Anda dapat mengatur apakah garis terletak di bagian atas atau di bagian bawah dan lain sebagainya.
- Fokus
  Fokus merupakan bagian dari osiloskop yang berfungsi untuk mengatur ketajaman grafik. Untuk tingkat kejataman grafik ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Anda hanya perlu menaikkan atau menurunkan fokus untuk mendapatkan hasil gambar yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
- Position X
  Komponen yang satu ini bertugas sebagai pengatur garis pada osiloskop. Position X inilah yang akan menempatkan dimana posisi garis yang akan ditampilkan di layar. Apakah garis tersebut terletak di sebelah kanan atau kiri dapat diatur pada bagian ini.
- Sweep Time Div
  Dibagian ini, Anda dapat mengubah periode waktu (T) dan juga frekuensi (F).
- Mode
  Komponen tombol mode memiliki fungsi untuk memilih jenis mode yang akan dipakai nantinya. Tentu saja teknis pemilihannya ini tetap berdasarkan pilihan yang sudah tersedia di dalam osiloskop tersebut.
- Level
  Level merupakan bagian osiloskop yang berfungsi untuk menghentikan gerakan grafik yang ditampilkan pada layar.
- Exi Triger
  Exi triger merupakan triger yang letaknya berada di luar osiloskop.
- Cal 0,5 vp-p
  Cal 0,5 vp-p adalah komponen yang digunakan untuk melakukan kalibrasi awal, yaitu kalibrasi yang dilakukan sebelum sebuah osiloskop digunakan.
- Ground Osiloskop
  Ground osiloskop merupakan komponen dari perangkat elektronik yang sedang diukur, kemudian terhubung dengan ground.
- CH Input Y

CH Input Y berfungsi untuk membaca hasil analisis dari gelombang yang sudah diukur. Jadi komponen ini akan berfungsi sebagai media untuk menampilkan hasil pengukuran.

4. Kabel Koarsial



[3]Konektor BNC (Bayonet Neill–Concelman) merupakan jenis umum RF yang digunakan untuk konektor kabel coaxial. Konektor BNC ini biasanya digunakan dalam kabel coaxial untuk televisi, radio, komputer pada topologi tertentu. Berikut ini fungsi konektor BNC, diantaranya yaitu:

a) Untuk menghubungkan antar kabel.
b) Untuk menghubungkan kabel dengan perangkat jaringan lain.
c) Untuk menghubungkan kabel ke T Konektor.
d) Untuk koneksi sinyal seperti, analog dan digital interface serial sinyal video, amatir radio antena, penerbangan elektronik (avionik), dan peralatan uji.

Ada bebera jenis konektor BNC diantaranya yaitu:

a) BNC ke BNC

Konektor BNC ke BNC merupakan sebuah jenis konektor yang digunakan untuk menyambungkan kabel dari BNC RG6 yang akan disampaikan ke Monitor, TV, dan DVR.

b) BNC RG6 Crimping

Konektor BNC RG6 Crimping merupakan salah satu jenis konektor yang digunakan sebagi penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV baik Monitor, DVR maupun kamera.

c) BNC RG59 Crimping

Konektor BNC RG59 Crimping merupakan konektor yang digunakan sebagai penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV baik monitor, DVR, maupun Camera. Konektor ini spesial dibunakan untuk kabel CCTV jenis RG59. Konektor RG59 ini merupakan terminasi yang direkomendasikan para ahli dan banyak digunakan oleh pemilik rumah/bangunan dalam instalasi CCTVnya.

d) BNC RG6 Twist

Konektor BNC RG6 Twist merupakan konektor yang digunkan untuk menghubungkan kabel koaksial dengan slot BNC yang terdapat pada CCTV camera ataupun DVR.

e) BNC-RCA

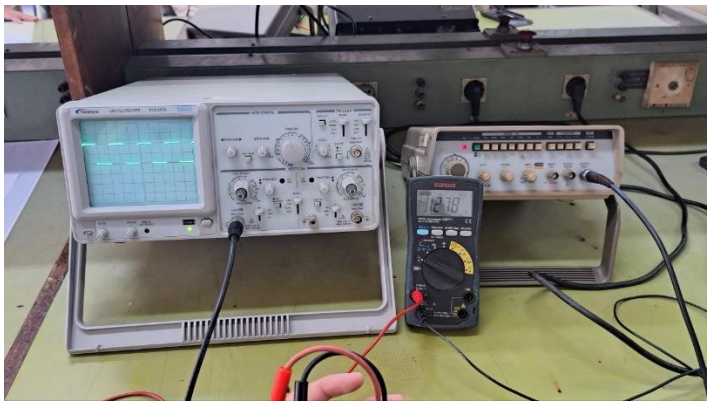
Konektor BNC-RCA merupakan konektor yang biasa digunakan untuk merubah BNC menjadi RCA yang akan dihubungkan dengan monitor atau ke TV.

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital,
2. Function Generator,
3. Osiloskop,
4. Kabel BNC.

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Rangkaian percobaan:



Langkah kerja:

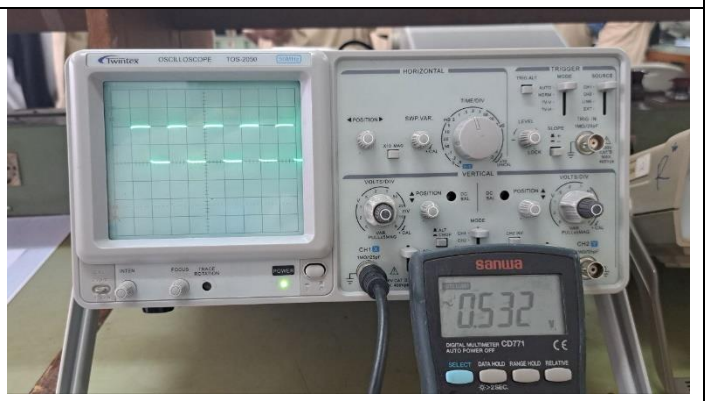
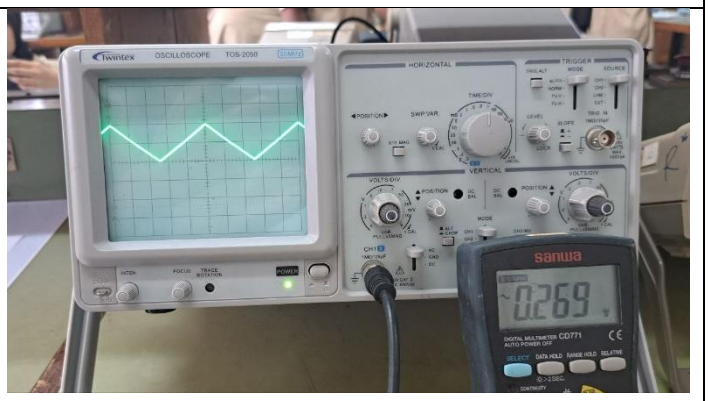
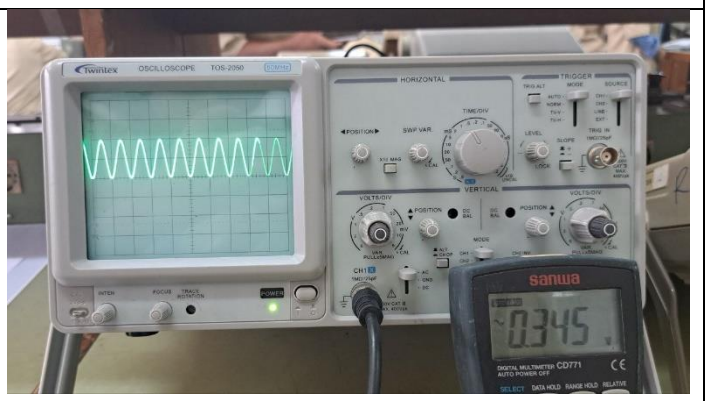
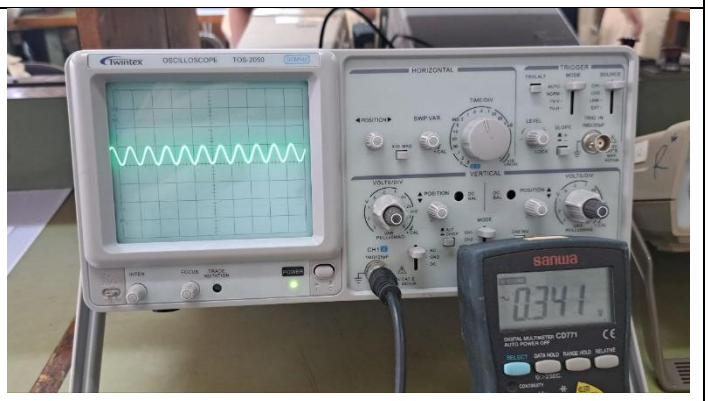
1. Melakukan kalibrasi pada osiloskop analog,
2. Mengukur tegangan AC menggunakan osiloskop analog,
3. Mengukur tegangan AC menggunakan voltmeter AC,
4. Menuliskan hasil pada tabel,
5. Menggambarkan hasil nomor 1 pada milimeter block,
6. Mendokumentasikan hasil pengukuran.

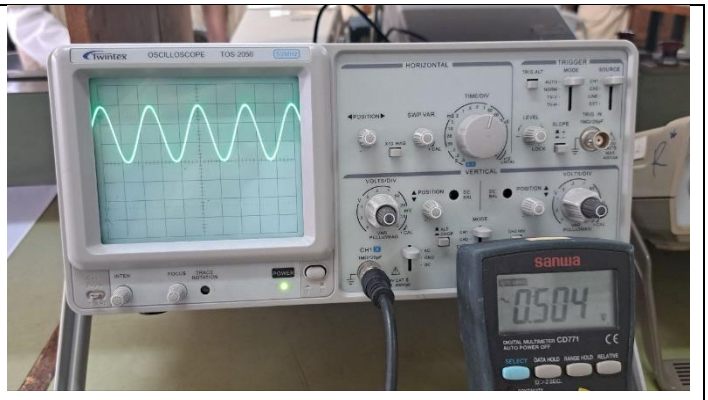
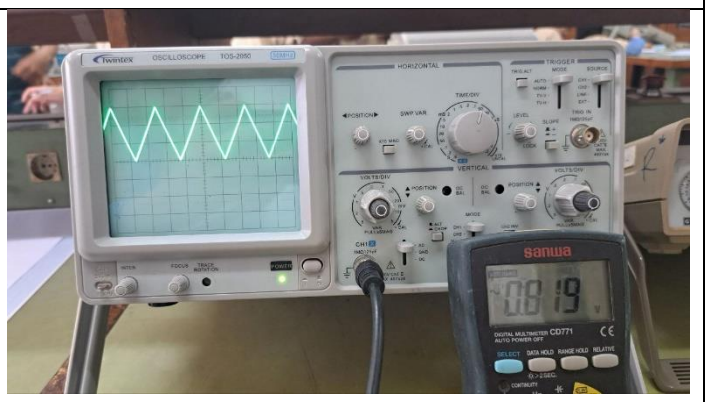
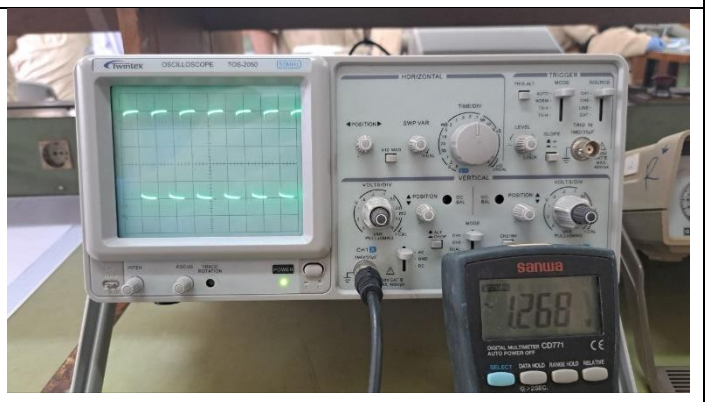
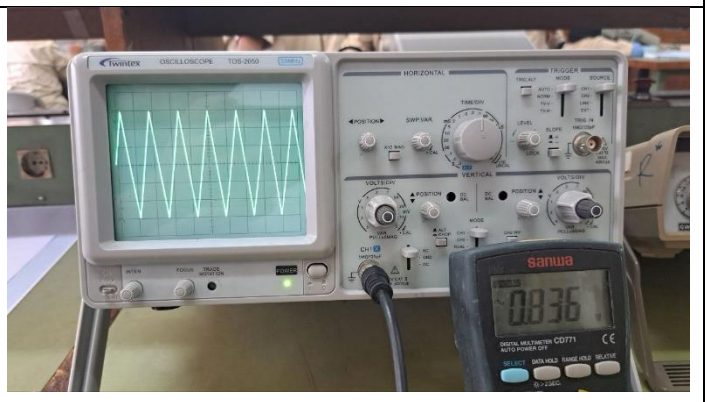
V. HASIL PERCOBAAN

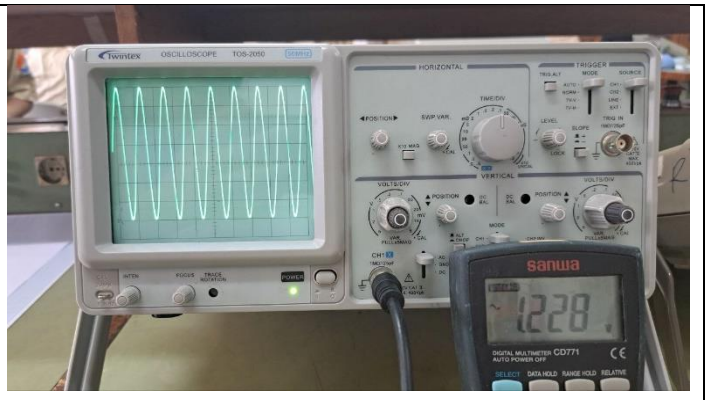
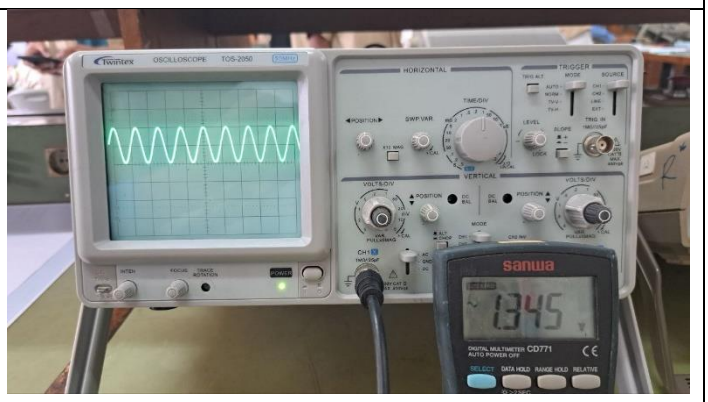
No.	Jenis Gelombang	Vp-p (V)	f (Hz)	V/div (V)	t/div (s)	Jumlah kotak vertikal	Tegangan AC (V) multimeter
1.	Kotak	1	0,5K	0,5	0,5m	2	0,532
2.	Segitiga	1	0,5K	0,5	0,2m	2	0,269
3.	Sinus	1	0,5K	0,5	1m	2	0,345
4.	Sinus	1	1K	1	0,5m	1	0,341
5.	Sinus	1,5	2K	0,5	0,1m	3	0,504
6.	Segitiga	1,5	2K	0,5	0,1m	3	0,819
7.	Kotak	2,5	1,5K	0,5	0,2m	5	1,268
8.	Segitiga	3	1,5K	0,5	0,2m	6	0,836
9.	Sinus	3,5	2K	0,5	0,2m	7	1,228
10.	Sinus	4	2K	2	0,2m	2	1,345

*dilakukan kalibrasi pada osiloskop sebelum melakukan pengukuran,
*V/div dan t/div diatur menyesuaikan agar hasil gelombang yang muncul pada layar osiloskop terlihat dengan jelas dan mudah dihitung,
*mengatur tombol amplitude agar Vp-p yang muncul pada layar osiloskop sesuai dengan tabel,

Tabel Dokumentasi Hasil Percobaan:

Tegangan (V/div)	Frekuensi (t/div)	Foto Layar Osiloskop
0,5 V	0,5 mS	
0,5 V	0,2 mS	
0,5 V	1 mS	
1 V	0,5 mS	

0,5 V	0,1 mS	
0,5 V	0,1 mS	
0,5 V	0,2 mS	
0,5 V	0,2 mS	

0,5 V	0,2 mS	
2 V	0,2 mS	

VI. ANALISIS

Pengukuran tegangan AC menggunakan multimeter digital oleh kelompok penulis menghasilkan nilai yang berbeda dari perhitungan tegangan secara teori. Diantaranya:

Rumus perhitungan Vrms secara teori : $\frac{Vpp}{2} \times 0{,}707$

1) $\frac{1}{2} \times 0{,}707 = 0{,}3535\ V$
2) $\frac{1}{2} \times 0{,}707 = 0{,}3535\ V$
3) $\frac{1}{2} \times 0{,}707 = 0{,}3535\ V$
4) $\frac{1}{2} \times 0{,}707 = 0{,}3535\ V$
5) $\frac{1{,}5}{2} \times 0{,}707 = 0{,}53025\ V$
6) $\frac{1{,}5}{2} \times 0{,}707 = 0{,}53025\ V$
7) $\frac{2{,}5}{2} \times 0{,}707 = 0{,}88375\ V$
8) $\frac{3}{2} \times 0{,}707 = 1{,}0605\ V$
9) $\frac{3{,}5}{2} \times 0{,}707 = 1{,}23725\ V$
10) $\frac{4}{2} \times 0{,}707 = 1{,}414\ V$

Oleh sebab itu, diperlukan perhitungan error untuk mengetahui seberapa besar persentase perbandingan antara nilai tegangan yang terukur oleh multimeter digital dan nilai tegangan yang dihitung secara teori. Diantaranya:

Rumus persentase error : $\left|\frac{terukur-teori}{teori}\right| \times 100\%$

1) $\left|\frac{0,532-0,3535}{0,3535}\right| \times 100\% = 50,49\%$
2) $\left|\frac{0,269-0,3535}{0,3535}\right| \times 100\% = 23,90\%$
3) $\left|\frac{0,345-0,3535}{0,3535}\right| \times 100\% = 2,40\%$
4) $\left|\frac{0,341-0,3535}{0,3535}\right| \times 100\% = 3,53\%$
5) $\left|\frac{0,504-0,53025}{0,53025}\right| \times 100\% = 4,95\%$
6) $\left|\frac{0,819-0,53025}{0,53025}\right| \times 100\% = 54.45\%$
7) $\left|\frac{1,268-0,88375}{0,88375}\right| \times 100\% = 43.47\%$
8) $\left|\frac{0,836-1,0605}{1,0605}\right| \times 100\% = 21,16\%$
9) $\left|\frac{1,228-1,23725}{1,23725}\right| \times 100\% = 0,74\%$
10) $\left|\frac{1,345-1,414}{1,414}\right| \times 100\% = 4,87\%$

Besarnya persentase error pengukuran yang dilakukan oleh kelompok penulis disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesalahan penulis dalam mengatur tegangan dan frekuensi dari function generator, kualitas alat ukur yang digunakan penulis kurang bagus, kesalahan saat mengkalibrasi alat ukur, dan lainnya.

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan oleh kelompok penulis dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan kalibrasi dengan baik dan benar sebelum melakukan pengukuran, agar nilai ukur yang dihasilkan lebih akurat. Pengaturan V/div dan t/div pada osiloskop saat melakukan pengukuran mempengaruhi gelombang sinyal yang muncul pada layar, tapi tidak mempengaruhi nilai hasil pengukuran tegangan dan frekuensi.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Kho, "Perbedaan Multimeter Analog dan Digital," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/perbedaan-multimeter-analog-dan-digital/.

[2] R. abadi, "Osiloskop: Pengertian, Fungsi Bagian, Jenis, Cara Menggunakan," Thecityfoundry, 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/osiloskop/#google_vignette.

[3] Nimas, "Pengertian Konektor BNC, Fungsi dan Jenis-Jenis Konektor BNC Lengkap," 2023. [Online]. Available: https://www.pro.co.id/pengertian-konektor-bnc-fungsi-dan-jenis-jenis-konektor-bnc/.

[4] D. Kho, "Pengertian Function Generator dan Jenis-jenisnya," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-function-generator-jenis-generator-fungsi/.